

Definición y Justificación del Stack Tecnológico

Para el desarrollo de la plataforma HuertoLink, orientada a la gestión colaborativa de huertos urbanos comunitarios, se seleccionó un stack tecnológico compuesto por React + Vite para el frontend, Node.js + Express para el backend y MySQL como sistema de gestión de bases de datos. Esta combinación fue elegida considerando criterios de rendimiento, escalabilidad, facilidad de desarrollo, compatibilidad entre tecnologías y adecuación a los requerimientos funcionales del proyecto.

En la capa de presentación o frontend se optó por React junto con Vite. React es una de las bibliotecas más utilizadas para el desarrollo de interfaces web modernas debido a su enfoque basado en componentes reutilizables, lo que permite construir aplicaciones organizadas, mantenibles y fáciles de escalar. Esta característica resulta especialmente útil para HuertoLink, ya que la plataforma está compuesta por diversos módulos independientes, como el dashboard comunitario, la gestión de parcelas, el registro de cultivos, los turnos de riego y las notificaciones. Por su parte, Vite proporciona un entorno de desarrollo extremadamente rápido gracias a su sistema de compilación optimizado, reduciendo los tiempos de carga y mejorando la productividad del equipo. Además, React facilita la implementación de interfaces dinámicas y responsivas, alineándose con las recomendaciones de accesibilidad e inclusión definidas durante la fase de investigación y prototipado UX/UI.

Para la capa de lógica de negocio se seleccionó Node.js junto con el framework Express. Node.js permite ejecutar JavaScript en el servidor, lo que ofrece la ventaja de utilizar un único lenguaje de programación tanto en el frontend como en el backend. Esto simplifica el desarrollo, reduce la curva de aprendizaje y facilita la integración entre ambos componentes del sistema. Express complementa esta tecnología proporcionando una estructura ligera y flexible para el desarrollo de APIs REST, las cuales permitirán gestionar operaciones fundamentales como el registro de usuarios, la asignación de turnos de riego, la administración de parcelas, el seguimiento de cultivos y el registro de cosechas. Asimismo, la combinación Node.js y Express destaca por su eficiencia en el manejo de múltiples solicitudes concurrentes, característica especialmente relevante para una plataforma colaborativa donde varios usuarios pueden interactuar simultáneamente con la aplicación.

Finalmente, para la persistencia de datos se eligió MySQL, uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más utilizados a nivel mundial. La naturaleza estructurada de la información manejada por HuertoLink —usuarios, parcelas, cultivos, riegos, cosechas, notificaciones e historial de actividades— hace que una base de datos relacional sea la opción más adecuada. MySQL permite establecer relaciones sólidas mediante claves primarias y foráneas, garantizando la integridad y consistencia de los datos. Esto resulta especialmente importante considerando que uno de los principales problemas identificados en el caso de estudio es la falta de trazabilidad de las actividades realizadas por los vecinos. Además, MySQL ofrece un excelente rendimiento para consultas frecuentes, una

amplia documentación y una integración sencilla con Node.js, lo que facilita tanto el desarrollo como la futura mantención de la aplicación.

En conjunto, este stack tecnológico proporciona una solución moderna, robusta y escalable, capaz de satisfacer las necesidades actuales del proyecto y permitir futuras ampliaciones. La integración entre React, Node.js, Express y MySQL garantiza una arquitectura eficiente y coherente, adecuada para construir una plataforma digital que promueva la organización, transparencia y colaboración dentro de la comunidad del huerto urbano.